罗瑞

邮箱：rui.1002@proton.me
联系电话：86 13287816792
上海科技大学

自我介绍：上海科技大学生物医学工程专业，硕士研究生，精通非笛卡尔序列设计与重建。在 IEEE TBME、ISMRM、SCMR、AAAI、JMRI 等国际著名期刊、会议发表过论文，并在 PyPI、GitHub 发布多个开源项目；受邀担任 IEEE TMI、ISMRM 审稿人。

通用技能：Python（包括 C-API）、MATLAB（包括 MEX）、C/C++、CUDA、Linux

专业技能（嵌入式）：电路设计（AD）、电路仿真（Multisim）、嵌入式开发（STM32Cube）、桌面开发（Qt）

专业技能（磁共振）：磁共振序列设计、磁共振图像重建、磁共振伪影校正、磁共振采样仿真

教育背景

2023 – 2026 **上海科技大学，生物医学工程专业，硕士** （专业 GPA：3.92/4.00）（综合 GPA：3.79/4.00）

主要课程：算法设计与分析 **(A+)**、磁共振成像原理 **(A)**、医学图像处理 **(A)**、磁共振系统设计 **(A)**、半导体探测器与读出电子学 **(A)**

2018 – 2022 **山东大学，自动化专业，学士** （综合 GPA：81.31/100）

所获奖项：国家一等奖 1 次，国家二等奖 1 次，省一等奖 1 次。

项目经历（嵌入式方向）

2020，智能汽车竞赛声音信标组 信号处理

- **简介**：设计赛车模型追踪声学目标。
- **技术方案**：使用快速互相关计算声学信号到达不同麦克风的延时，从而进行声学定位。光学定位算法基于 Sobel 算子。上述算法均使用 C 语言在一枚双核单片机上实现。此外，还需要使用 C++ 开发基于 Qt 的上位机，并使用无线串口与车载单片机通信。
- **所获奖项**：国家一等奖：每校限 1 支队伍。

2021，智能汽车竞赛智慧物流组 电路设计

- **简介**：利用一辆装有激光雷达、Jetson 开发板的模型车完成物流配送任务。
- **技术方案**：1. 设计并焊接电路板（设计软件为 Altium Designer）。2. 在开发板上搭建 ROS 系统用于进程间通信，并配置激光 SLAM 驱动程序。3. 编译支持显卡加速的 OpenCV，并编写目标检测算法。4. 自行设计 STM32 开发板，并编写 PID 电机控制程序。5. 基于 Qt 开发 TCP 上位机，像模型车下发指令。
- **所获奖项**：国家二等奖：每校限 1 支队伍。

2019，智能汽车竞赛光电组 嵌入式开发

- **目标**：设计赛车模型在给定赛道上完成竞速比赛。
- **技术方案**：使用 C 语言开发基于大津法的图像分割算法，用于进行光学导航。编写 PID 电机控制程序，使用 I2C 协议与激光测距模块通讯，使用 MIPI 协议与摄像头模块通讯，使用 UART 协议打印调试信息。
- **所获奖项**：省级一等奖：每校限 2 支队伍。

*** 另获两项国家级奖项与三项校级奖项，本人受邀提供技术支持。**

项目经历（磁共振方向）

*** 以下项目皆为一作或独作**

[1] 2026，Real-Time Gradient Waveform Design for Arbitrary k-Space Trajectories 序列设计

- **简介**：目前最快的通用梯度波形求解器（提升约 10 倍），可以在扫描过程中实时求解非笛卡尔梯度波形。应用于临床时，可完全避免梯度波形预计算，提高扫描效率；应用于项目开发时，可快速生成任意轨迹的梯度波形以便进行仿真测试；该技术未来有望应用于反馈式磁共振序列。
- **技术方案**：使用以 C++ 底层、以 Python 为接口的技术方案；本项目提供完备的非笛卡尔轨迹库，包含多种常用非笛卡尔轨迹。
- **相关论文**：已发表于 *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*，第一作者。

[2] 2026，Sampling Density Compensation using Fast Fourier Deconvolution 图像重建

- **简介**：目前最快的密度补偿函数求解器（提升至少 40 倍）。应用于平扫时，可在扫描结束后立即求解密度补偿函数，以便进行重建。应用于压缩感知重建时，可作为 Precondition，加速收敛，并大幅提高重建质量。
- **技术方案**：支持 CPU 和 GPU 两种模式，按需使用 FINUFFT 和 CUFINUFFT 作为后端。接口部分采用 Python 封装。
- **相关论文**：已被 *ISMRM 2026* 接收，第一作者。

[3] 2026, TorchFinufft-ryan: FINUFFT and Toeplitz Module for PyTorch 数值优化

- **简介**：适用于 PyTorch 的 NUFFT 模块，支持 Toeplitz 加速和 Preconditioning。应用于凸优化或深度重建时，大幅提高重建速度（对比 torchkbnufft 提升约 50 倍）。
- **技术方案**：使用 FINUFFT 实现前向运算与梯度回传，并将成对的傅里叶算子抽象为快速傅里叶卷积。

[4] 2026, MRPhantom: Digital Phantom for Magnetic Resonance Imaging 傅里叶仿真

- **简介**：三维动态磁共振仿体，支持任意分辨率，可模拟心跳和呼吸运动，可仿真 M0、phase、T1、T2、B0 图，以及线圈敏感度图。
- **技术方案**：采用并行的 Python C-API 进行后端加速；支持内存优化模式：该模式下仿体将按需生成，以避免直接存储四维数组。测试条件下，每生成一个 256^3 仿体平均耗时 137 ms。

*** 另有三篇本人作为共同作者的学术论文，分别发表于 AAAI、JMRI、ISMRM。**

参考链接